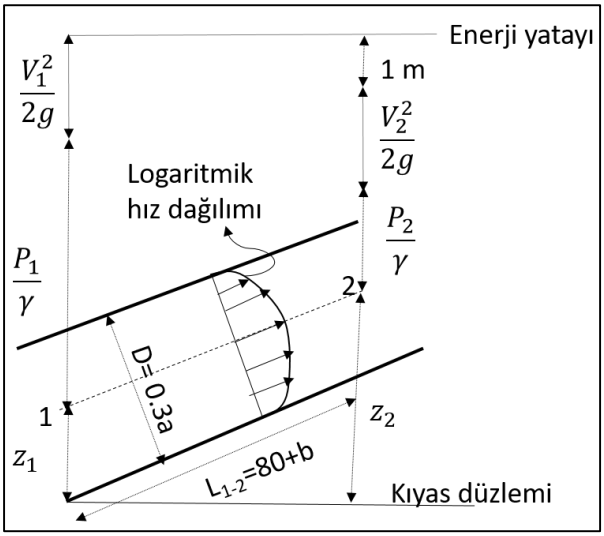
2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK DERSİ 1. KISA SINAVI **Tarih: 26.10.2020**

Ad: **Soyad:** **Numara:**

(25p) Soru: Aşağıdaki soruları şekil üzerinde ve metin içerisinde verilen bilgiler ışığında cevaplayınız. Boru çapı (D) sabit olup her bir öğrenci için öğrenci numarasına göre değişik değerler almaktadır. $L_{1\text{-}2}$ boru kesitindeki 1 ve2 noktaları arasındaki mesafeyi göstermektedir. D=0.3a metre ve $L_{1\text{-}2}$=80+b metre'dir. Burada a ve b sırasıyla öğrenci numaranızın sondan 1. ve 2. rakamlarına karşılık gelmektedir. Örneğin öğrenci numaranız 1234567 ise, a=7 ve b=6'dır.



(2p) (a) Akımın yönünü ve akım tipini (laminer veya türbülanslı) nedenleriyle kısaca açıklayınız:

(2p) (b) Enerji ve basınç çizgilerini şekil üzerine çiziniz.

(8p) (c) Viskoz alt tabaka kalınlığını (δ_*) hesaplayarak borunun tipini (hidrolik cilalı, geçiş, pürüzlü) belirleyiniz. Akışkanın kinematik viskozitesi $\nu=10^{-7}$ m^2/s'dir. Boru cidarındaki pürüz yüksekliği öğrenci numaranızın son rakamına bağlı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öğrenci numarasının son rakamı (a)	0-1-2	3-4-5	6-7-8-9
k (m)	1×10^{-5}	5×10^{-5}	9×10^{-5}

(7p) (d) Boru içindeki akımın ortalama (V) ve maksimum (u_{maks}) hızlarını hesaplayınız.

(6p)(e) Akım koşulları aynı kalmak koşuluyla borudaki hız dağılımının logaritmik hız dağılımından parabolik hız dağılımına geçmesine yol açacak akışkanın kinematik viskozitesini hesaplayınız.